
볼리냉각시스템 투자 분석 보고서

Confidential documen

작성일: 2025.09.21

작성자: 애널리스트 김현우

Email: hshw12@gmail.com



HS Capital
Investment

목차

I. 기업 개요 및 투자 요약	1
1. 기업 개요	2
2. 경영진 및 지배 구조	3
3. 투자 포인트 요약	4
II. 사업 및 재무 분석	5
1. 핵심 사업 분석	6
2. 재무 성과 및 추이	7
3. 비용 구조 및 수익성	8
III. 산업 및 시장 동향	9
1. 시장 규모	
2. 산업 성장성 분석	10
3. 경쟁 환경 분석	11

IV. 리스크 및 기회 요인	12
1. 주요 리스크 요인	13
2. 성장 기회 및 미래 전략	14
V. 벨류에이션 및 결론	15
1. 가치 평가 모델.....	16
2. 목표 주가 및 투자 의견	17
3. 투자 시나리오 분석	
VI. 부록	18
1. 재무제표 요약.....	19
2. 재무상태표.....	20

1 기업 개요

- 기업명: 볼리냉각시스템 주식회사
- 대표자: 박도운
- 주요 사업장: 대전광역시 유성구 테크노중앙로 72, 연구동 6층
- 주요 사업: 데이터센터용 침지식 냉각장치(탱크·냉각유·펌프) 설계·제조, 열교환기·배관 시공, 운영 소프트웨어(전력·온도 관리) 공급
- 주요 고객사/계약처: 동해데이터, 한빛클라우드센터, 서광전자
- 주주 구성:
 - 최대주주: 박도운 (46%)
 - 주요 재무적 투자자: 파인브리지자산운용(12%), 세화그로쓰캐피탈(8%)
- 사업 규모:
 - 매출: 142억 원
 - 영업이익: 13억 원
 - 직원 수: 102명

2 경영진 및 지배 구조

- CEO[박도윤]: 기업 경영 전반 총괄, 대형 수주·파트너십 직접 관리.
- CFO[임서현]: 前 세화투자증권 기업금융본부장 출신으로 재무·회계·자금조달 및 IR 총괄.
- CTO[최현우]: 前 열유체시스템연구원 수석연구위원 출신으로 제품 설계·시험·R&D 전략 총괄.
- 사외이사: 김가온(감사위원장), 윤채은(보상위원장)－ 재무·법률·산업안전 분야의 독립 감독 및 견제 수행.

주요 주주 현황 (CONFIDENTIAL)

- 창업주 및 특수관계인:46%
- 전략적 투자자(SI):20%
- 재무적 투자자(FI):22%
- 임직원 스톡옵션:12%

지배 구조 특징

- 의사결정 구조: 창업팀 중심의 안정적 지배를 유지하되, 주요 의사결정은 이사회 과반 찬성원칙 적용.
- 견제 장치: 이사회 의장과 CEO 분리, 사외이사 2인 포함(감사위원회 겸임)으로 내부 견제 강화.
- 투명성: 주요 내부거래·대규모 투자 사전 심의제운영, 의사록 요지 분기 공개.
- 의결권: 차등의결권 미도입, 보통주 1주 1의결권원칙 고수.

- 보상·인센티브: 스톡옵션 단계적 베스팅(4년, 1년 보호예수)으로 장기 성과 유도.
- 리스크 관리: 분기별 리스크위원회운영으로 기술·공급망·재무 리스크 상시 점검.

3 투자 포인트 요약

불리냉각시스템은 데이터센터 액침 냉각 시장의 핵심 성장 동력을 보유한 선도 기업이다. 독보적 기술과 안정적 사업 구조를 바탕으로 높은 투자 매력도를 보유한다.

- 견조한 성장세: 2025년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 36% 증가. 대형 센터 파일럿의 본사업 전환으로 수주 모멘텀이 강화되었다.
- 높은 수익률: 2026년 1분기 영업이익률은 내부 전망에 따라 15%로 예상된다. 이는 표준화된 탱크·열교환 모듈과 순환 냉매 관리 체계 도입에 따른 원가 절감 효과가 반영된 결과다.
- 독점 기술력: 이중순환 액침 탱크, 미세채널 일체형 열교환 모듈, 누설·온도 예측 제어 소프트웨어를 통해 경쟁사 대비 냉각 전력 사용량 30% 절감과 유지보수 시간 25% 단축을 달성한다. 이 기술은 향후 3년간 시장 진입 장벽을 높이는 핵심 역할을 수행할 전망이다.
- 안정적 수익 모델: 국내 주요 고객 4개사(동해데이터, 한빛클라우드센터, 서광전자, 코어넷시스템즈 등)를 확보했으며, 장기 공급계약과 정기 점검·부품 교체 구독 계약을 기반으로 안

정적인 현금 흐름을 창출한다. 외부 경기 변동에도 흔들리지 않는 사업 안정성을 제공한다.

II

사업 및 재무 분석

1 핵심 사업 부문 분석

볼리냉각시스템의 핵심 사업 부문은 데이터센터용 침지식 냉각장치 설계·제조와 열교환·배관 시공 및 운영 소프트웨어 공급이다. 이는 서버 발열을 직접 액체로 흡수·순환시켜 전력 사용량과 랙당 발열을 낮추고, 동일 면적에서 서버 밀도와 처리용량을 높여고객의 인프라 비용을 절감한다.

주요 제품 및 서비스

- 듀얼루프 침지식 냉각 탱크: 이중 순환 구조로 누설 위험을 줄이고, 고발열 서버에 대응하는 고유량 펌프·필터 일체형 모듈 제공.
- 미세채널 일체형 열교환 모듈: 탱크-냉각수-외기 라디에이터를 최적 매칭하여 PUE 개선 및 전력 피크 완화.
- 운영 통합 소프트웨어: 온도·유량·점도 실시간 모니터링, 이상 징후 예측, 부품 교체 주기 관리, 에너지 리포트 자동 생성.
- 설계·시공 턴키 서비스: 랙 배치, 배관 설계, 시공, 시운전, 정기 점검까지 일괄 제공.

경쟁 우위

- 차별화된 경쟁력: 이중순환 탱크 구조와 미세채널 열교환 설계, 예측 제어 소프트웨어를 결합해 냉각 전력 사용량 절감, 유지보수 시간 단축, 총소유비용 절감을 동시에 달성. 핵심 부품 이원화와 표준 모듈 체계로 공급 안정성 확보.
- 시장 내 위치: 2024년 기준, 국내 침지식 냉각 솔루션 시장에서 16% 점유율로 상위 3위에 위치.

성장 동력

- 해외 리전 확장: 동남아와 중동의 신규 데이터센터에서 고밀도 랙 도입이 늘어나며 침지식 채택 가속.
- 신제품 로드맵: 고점도 냉매 대응 펌프·실링 개선, 자동 세정 모듈 탑재 탱크 출시로 유지보수 비용 절감.
- 운영 구독 모델: 장기 유지보수·소모품 교체 구독 확대로 반복 매출 비중 증가.
- 에너지 규제 대응: 전력 효율·수자원 사용 규제 강화에 따른 PUE 개선 수요로 교체·증설 시장 확대.

2 재무 성과 및 추이

볼리냉각시스템은 최근 3년간 지속적인 매출 성장을 기록하며 재무 건전성을 확보했다.

매출 및 영업이익 추이

- 지난 3년간 연평균 32%성장. 특히 2024년에는 파일럿의 본 사업 전환으로 수익성이 개선됐다.

구분	2022년	2023년	2024년
매출액(억 원)	82	104	142
영업이익(억 원)	6	9	13
순이익(억 원)	3	5	9

주요 재무 비율 분석

- 수익성 지표: 2024년 기준 ROE 11%로 업종 평균(7%)을 상회. 순이익률 6%기록.
- 안정성 지표: 부채비율 60%로 동종 업계 평균(75%) 대비 낮은 수준을 유지. 유동비율 175%로 단기 지급 능력도 양호.

3 비용 구조 및 수익성

매출원가 및 판관비 상세 분석

- 매출원가
최근 6개 분기평균 원가율은 62%로 안정적이다.
이는 이중순환 침지식 탱크 표준화, 미세채널 열교환 모듈 공용화, 핵심 부품 이원화 장기계약을 통해 소재·외주 단가를 낮추고 조립 공정을 단축한 결과다.
- 판매관리비
판관비는 주로 인건비·연구개발, 현장 유지보수·품질·인증, 영업·마케팅으로 구성된다.

신규 데이터센터 대형 수주 대응 및 참조 현장 확보를 위한 영업 활동이 확대되며 전년 대비 32%증가했다.

인건비 효율성

- 2024년기준 직원 1인당 평균 매출액은 약 1.39억 원(매출 142억/직원 102명)으로, 업종 평균(약 1.20억 원) 대비 약 16% 높다.

손익분기점 분석

- 불리냉각시스템의 손익분기점(BEP) 매출액은 약 108억 원으로 추정된다.

현재 매출(142억 원) 대비 약 24% 낮은 수준이어서, 단기 매출 변동에도 기본 수익성 방어가 가능하다.

핵심 제품 수익성

- 핵심 제품인 듀얼루프 침지식 냉각 탱크의 영업이익률은 22%로, 내부 목표치 20%를 초과 달성했다.

II

산업 및 시장 동향

1 시장 규모

- TAM

데이터센터 액침 냉각·열관리전체 시장 규모는 92,000억 원으로 추산된다. 향후 5년간 연평균 16%성장이 전망된다.

- SAM

블리냉각시스템이 실제로 공급 가능한 침지식 냉각 장치·열교환 모듈·운영 소프트웨어 턴키세분화 시장은 18,000억 원 수준이다. 주요 고객군은 대형 데이터센터 운영사, 통신사 계열 센터, 클라우드 사업자다.

- SOM

단기(향후 2년) 내 현실적으로 확보 가능한 시장 규모는 320억 원으로 평가된다.

- 내부 시장 분석

내부 분석에 따르면 3년내 이중순환 탱크 신형 라인이 본격 적용될 경우, 실제 점유 가능 시장은 520억 원까지 확대될 전망이다. 또한 장기 유지보수·소모품 교체 구독 모델을 도입하면 점유율 +2%p추가 상승이 기대된다.

2 산업 성장성 분석

기술 혁신

- 이중순환 침지식 탱크 2.0, 미세채널 일체형 열교환(고전달 구조), 누설·온도 예측 제어 소프트웨어의 상용화로 데이터센터 침지식 냉각적용 범위가 고밀도 랙, 엣지 센터, 코로케이션 센터까지 확대.

정책적 지원

- 정부의 데이터센터 에너지효율 촉진법및 저전력 냉각설비 보

급사업추진으로 시험·인증 비용 부담이 완화되고 설비 교체 보조금이 제공되어 R&D 투자와 시장 활성화에 기여.

- 지방자치단체의 친환경 센터 전환 인센티브로 고효율 냉각 설비 도입 시 세제 감면과 전력요금 우대 적용.

수요 변화

- 하이퍼스케일·코로케이션 운영사의 전력 예산 절감과 랙 밀도 상향요구, 탄소 회계 관리강화로 냉각 전력 절감 솔루션 수요가 증가.
- 고발열 장비 확대로 공랭 한계가 부각되며, 낮은 PUE와 유지 보수 시간 단축을 확보하는 침지식 냉각 채택이 가속.

3 경쟁 환경 분석

볼리냉각시스템은 이중순환 침지식 탱크·미세채널 열교환·예측 제어 소프트웨어·턴키 시공 역량을 통해 시장 내 독보적 위치를 확보한다.

주요 경쟁사 분석

- 쿨맥스인프라: 대형 데이터센터 레퍼런스와 조달 네트워크를 바탕으로 초대형 프로젝트 수주부문에서 강세. 다만 현장 납기 지연과 고온 구간 효율 저하가 발생하며 최근 일부 점유율 하락.
- 오션프리즈테크: 저비용 표준 탱크 공급을 강점으로 코로케이션 센터시장에서 입지 확보. 그러나 애프터서비스 인력 부족

과 예측 제어 소프트웨어 부재가 성장의 걸림돌.

경쟁사 지표 비교

구분	볼리냉각시스 템	쿨맥스인프 라	오션프리즈테 크
시장 점유율(%)	16	19	12
영업이익률(%)	9	10	8
직원 1인당 생산성(억 원)	1.39	1.45	1.10
주력 세그먼트 규모(억 원)	62,000	74,000	55,000

내부 경쟁 전략

- 내부 분석에 따르면 쿨맥스인프라의 납기 지연·고온 효율 저하는 향후 6개월 내 시장 점유율 2%p하락을 야기할 가능성이 높다.
- 볼리냉각시스템은 듀얼루프 탱크 2.0출시와 원격 운영 구독 서비스확대를 통해 오션프리즈테크의 핵심 코로케이션 고객군을 직접 공략, 2%p의 추가 점유율 확보를 목표로 한다.

Ⅲ

리스크 및 기회 요인

1 주요 리스크 요인

경쟁 심화 및 시장 포화

- 리스크 내용: 데이터센터 침지식 냉각시장의 빠른 성장으로 신규 업체 진입이 늘 수 있다. 특히 대기업 설비사·종합전자사의 본격 진출 시 불리냉각시스템의 점유율에 직접적 위협이 된다.
- 영향: 입찰 경쟁 격화로 시장 점유율 하락과 단가 인하 압력이 발생, 영업이익률 축소우려.
- 대응 전략: 독점 핵심기술인 이중순환 침지식 탱크·미세채널 열교환·예측 제어의 특허·실용신안 포트폴리오를 확대하고, 장기 공급·유지보수 계약(MSA)을 늘려 진입장벽과 반복매출 기반을 강화.

기술 변화 및 규제 리스크

- 리스크 내용: 경쟁사가 초저점도 신냉매나 고집적 직접액체냉각(DLC) 하이브리드를 선보일 경우 기술 우위가 약화될 수 있다. 또한 데이터·설비 원격 모니터링 보안 규제, 화학물질 취급·누설 안전 기준, 에너지효율 인증 강화가 개발·운영에 제약을 줄 수 있다.
- 영향: 성능 격차 축소 → 수주 경쟁력 약화, 규제 준수 비용 증가 및 인증·시험 일정 지연 가능성.
- 대응 전략: 매출 대비 R&D 비중 12% 이상을 유지해 핵심 부품·알고리즘을 고도화하고, 표준·인증 컨소시엄참여로 기준 변화에 선제 대응. 외부 법률·인증 전문기관과 상시 협업해 초기 설계 단계부터 규격 적합을 반영.

주요 고객사 의존도

- 리스크 내용: 현재 매출의 상당 부분이 4개주요 고객사에 집중. 특정 고객의 일정 변경·재계약 불발 시 현금흐름 변동성 확대 위험.
- 영향: 수익 구조 불확실성 증가, 생산·재고 계획 왜곡, 단기 실적 변동성 확대.
- 대응 전략: 신규 고객 확보를 위한 참조 현장 공개·공동 평가 프로그램을 확대하고, 동남아·중동 코로케이션 시장등 신규 지역으로 사업을 다변화. 원격 운영 구독과 부품 교체 정액제를 결합해 반복매출 비중을 높인다.

2 성장 기회 및 미래 전략

신규 시장 진출

- 전략 내용: 국내 실적을 기반으로 중동(사우디아라비아·아랍에미리트)데이터센터 시장에 진출한다. 현지 인프라 사업자 걸프데이터인프라와 독점 공급 파트너십을 체결해 설계-납품-운영을 일괄 제공한다.
- 예상 효과: 향후 3년간 중동 지역 연평균 24%매출 성장, 전체 매출의 30%를 해외에서 창출할 계획.

제품 포트폴리오 확장

- 전략 내용: 기존 듀얼루프 침지식 탱크를 보완하는 침지식 탱크 2.0(자동 세정형)을 개발 중이다. 자동 세정 모듈, 고점도 냉매 대응 펌프, 모듈형 배관·실링, 원격 운영 기능을 탑재하

며 개발비 62억 원을 투입, 2026년 하반기출시 예정이다.

- 예상 효과: 설치·유지보수 효율이 개선되어 대형 수주 경쟁력이 상승하고 영업이익률 +3%p추가 개선 기대.

전략적 제휴

- 전략 내용: 데이터센터 설비·시공(EPC)분야 선도 기업 네오테크설비와 전략적 제휴를 추진한다. 양사의 냉각장치·시공·운영 역량을 결합해 일괄 공급+운영 구독 결합 모델을 공동 개발한다.
- 예상 효과: 대형 프로젝트 동시 수주 역량을 확보하여 향후 5년간 450억 원의 추가 매출 창출을 전망한다.

IV

밸류에이션 및 결론

1 가치 평가 모델

DCF(현금흐름할인법)를 주된 방법론으로 적용

DCF 모델 핵심 가정

- 매출액 성장률: 향후 5년간 22% → 12%까지 점진적 하락을 가정. 이후 장기적으로 산업 평균에 수렴.
- 영업이익률: 2024년 기준 9% → 2029년 14%까지 점진적 개선 가정.
- 자본적 지출: 향후 5년간 매출액 대비 6%수준 유지.

- 할인율: 자본비용 10%와 부채비용 5%를 고려하여 8%의 가
중평균자본비용(WACC) 적용.
- 영구성장률: 장기 시장 성장률을 반영하여 2%적용.

내부 현금흐름 추정

구분	2025	2026	2027	2028	2029
매출액	173	207	238	267	299
영업이익	15	21	29	35	42
영업이익률(%)	9	10	12	13	14
영업활동 현금 흐름	18	26	36	45	54
투자활동 현금 흐름	-10	-12	-14	-16	-18

2 목표 주가 및 투자 의견

가치 평가 결과

상기 DCF 모델을 통해 산출된 볼리냉각시스템의 내재가치는 5,000
억 원으로 평가된다. 이를 발행 주식수 1,200만 주로 나누면 목표
주가 4,200원이 산출된다. 이는 현재 주가 3,100원대비 약 +35%의
상승 여력을 보유한다.

경쟁사 밸류에이션 비교

[기업명]의 밸류에이션이 적절한지 판단하기 위해 국내 주요 경쟁사
들과의 밸류에이션 지표를 비교.

구분	볼리냉각시스템	쿨맥스인프라	오션프리즈테크
----	---------	--------	---------

주가수익비율(PE R)	26배	30배	28배
주가매출비율(PS R)	3배	4배	3배
기업가치/EBITDA(EV/EBITDA)	12배	15배	13배

투자의견: 매수 제시

불리냉각시스템에 대해 매수의견을 제시한다. 성장 잠재력과 개선되는 수익성, 경쟁사 대비 할인된 밸류에이션을 종합적으로 고려했다.

의견 근거

- 성장 모멘텀 확보: 중동·동남아 진출과 침지식 탱크 2.0출시로 신규 수요 창출. 내부적으로 영업이익률 +3%p추가 개선이 예상된다.
- 기술적 해자 구축: 이중순환 침지식 탱크, 미세채널 열교환, 예측 제어 소프트웨어는 단기간 모방이 어려워 성능과 총소유비용 측면에서 우위를 제공한다.
- 안정적인 재무 구조: 표준 모듈화와 장기 공급·유지보수 계약 확대에 따라 현금창출력이 개선되고 있으며, 외부 환경 변동에도 실적 방어력이 확인된다.

가정

- Base Case: 볼리냉각시스템이 현재 성장 전략을 계획대로 이행하고, 시장 환경이 안정적으로 유지되는 경우
- Bull Case: 침지식 탱크 2.0이 예상보다 빠르게 시장에 안착하고, 네오테크설비와의 일괄 공급·운영 구독 결합전략 제휴가 성사되는 경우
- Bear Case: 신규 경쟁사 진입이 가속화되고, 상위 고객사와의 장기 공급 재계약이 일부 불발되는 경우

시나리오별 핵심 가정 및 예상 목표 주가

구분	Base Case	Bull Case	Bear Case
매출액 성장률	연평균 20% 성장	연평균 26%성장	연평균 12%성장
영업이익률	14%까지 개선	17%까지 개선	9%에서 정체
예상 EBITDA(억 원)	52	68	32
예상 순이익(억 원)	28	40	15
예상 목표 주가	4,200원	5,300원	2,900원

시나리오별 상세 분석

- Base Case: 표준 모듈 기반의 납품이 계획대로 확대되고 유지보수 구독 매출이 증가해 재무 건전성 유지. 현재 주가는 내재가치 대비 저평가로 판단.
- Bull Case: 침지식 탱크 2.0의 조기 안착과 전략 제휴 효과로 대형 현장 동시 수주가 가능해지고, 해외 리전 점유율 +

3%p추가 확보 → 목표 주가 5,300원상향 요인.

- Bear Case: 상위 고객 재계약 일부 지연으로 연간 매출 30억 원감소, 단가 인하 압력 확대 → 목표 주가 2,900원수준까지 하락 위험.

4 결론

불리냉각시스템은 데이터센터 침지식 냉각 분야의 핵심 성장 동력을 보유한 선도 기업이다. 특히 이중순환 침지식 탱크, 미세채널 일체형 열교환, 누설·온도 예측 제어등의 독보적 기술과 장기 공급·유지보수 계약 기반의 고객 포트폴리오가 장기 성장을 담보한다. 현재 밸류에이션은 내재가치 대비 저평가 구간으로 판단되며, 향후 침지식 탱크 2.0과 일괄 공급·운영 구독 결합 모델같은 신규 사업을 통해 기업 가치 재평가가 기대된다. 단기 변동성은 존재하나, 경영진의 실행력과 명확한 성장 전략을 감안할 때 충분히 극복 가능한 수준이다.

V

부록

1 재무제표 요약

아래 재무제표는 한서냉각시스템의 최근 3년간의 주요 재무 상태를 요약한 것이다.

손익계산서 (단위: 억 원)

구분	2022년	2023년	2024년
매출액	82	104	142
영업이익	6	9	13
순이익	3	5	9

재무상태표 (단위: 억 원)

구분	2022년	2023년	2024년
자산총계	135	165	210
부채총계	85	95	110
자본총계	50	70	100

2

참고 자료 및 데이터 출처

본 보고서 작성에 활용된 주요 자료 및 데이터 출처는 아래와 같다.

- 불리냉각시스템 정기보고서 및 공시자료
- 데이터센터 냉각설비 산업 보고서(열관리산업연구원)
- 금융정보센터 제공 재무 데이터
- 산업 관련 학술 논문 및 주요 산업 뉴스